七年级 Big Ideas Math · 第5章 · 比和比例

比、比例和比例尺

比和比例

（单位比率 · 比例关系 · 比例尺）

01 单位比率

含分数的比率也能化成单位比率

示例

1/2 小时走 2 1/2 千米

速度 = 2.5 ÷ 0.5 = 5 千米/时

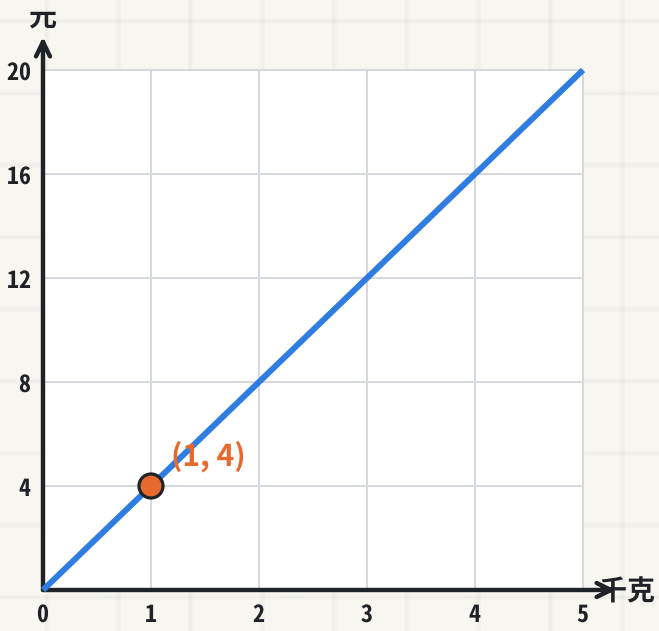
比 3 : 4 和 9 : 12 等值

比例：a/b = c/d，交叉相乘 ad = bc

↓

02 比例关系的图像

y = kx，过原点



示例

香蕉每千克 4 元：y = 4x

图像是过原点的直线

点 (1, 4) 的 y 值是单位比率

k = 4 是比例常数

↓

03 比例尺

图上距离 ： 实际距离

示例

地图比例尺 1 : 200000

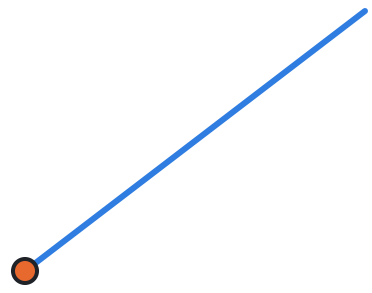
图上 3 厘米 → 实际 600000 厘米

= 6 千米

比例尺图和实物相似

记一记

- **比例常数** · k = y ÷ x
- **比例** · 两个比相等
- **比例尺** · 图上 ： 实际



教材来源：Big Ideas Math: Modeling Real Life Grade 7（2022 Common Core Edition）· Ch. 5 Ratios and Proportions · Big Ideas Learning（版权所有）